CE : MATHS

MATIERE : MATHEMATIQUES TF2

DUREE : 3 HEURES

SITE : KOUMASSI

DATE : 28/10/26

NATURE DE L'EVALUATION : DEVOIR

PROFESSEUR :M.VOLOU

EXERCICE 1

Réponds par vrai (V) ou par faux (F) aux affirmations suivantes

1- Si la fonction f n'est pas défini en un point a et que $\lim\limits_{\substack{x\to a\\ <}} f(x) = \lim\limits_{\substack{x\to a\\ >}} f(x)$ alors f admet une limite en a .

2- On peut utiliser le nombre dérivé pour calculer certaines limites.

3- $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{2x^2} = \frac{1}{3}$

4- $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x\cos x}{\sin x} = 2$

EXERCICE 2

La colonne de gauche désigne un ensemble de limites de fonctions et la colonne de droite propose le résultat de limite de chacune d'entre elles. Associe chaque élément de gauche à son unique correspondant à droite

Colonne A	
$\lim\limits_{x\to 3} \frac{1}{(x-3)^4}$	●
$\lim\limits_{\substack{x\to 8 \\ <}} \frac{1}{(x-8)^5}$	●
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x}{x}$	●
$\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos x-1}{x}$	●

Colonne B	
●	0
●	$+\infty$
●	$-\infty$
●	1

EXERCICE 3

Calcule les limites suivantes

1) $\lim\limits_{\substack{x\to 2 \\ <}} \frac{1-x}{2-x}$

2) $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{x-1}{x\sqrt{x}}$

3) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{2x^2}$

4) $\lim\limits_{x\to-\infty} \frac{-5x^2-2x+7}{3x-4}$

EXERCICE 4

Ci-après figure le tableau de variation d'une fonction f.

x	$-\infty$		-1		4		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	||	-	
$f(x)$	-2	↗	4	↘	$+\infty$ || $-\infty$	↘	5

1- Déterminer Df l'ensemble de définition de la fonction$f$.
2- f admet combien d'asymptotes ? Justifie ta réponse.
3- Détermine $f(\,]-1;4[\,)$; $f(\,]4\,;\ +\infty[\,)$

EXERCICE 5

On considère la fonction g définie sur r par $g(x) = x^3 + 2x - 4$

Démontre que l'équation $g(x) = 0$ admet une solution unique α dans l'intervalle$[1\,;2]$.

EXERCICE 6

Le plan est muni d'un repère orthogonal (O, I, J). On note (C) la courbe représentative de la fonction h de R vers R définie par : $h(x) = \frac{2x^3-3x^2+2x+5}{x^2+5}$.

1- Justifie que $D_h = IR$

2-Montre que la droite $(D): y = 2x - 3$ est asymptote à (C) en $+\infty$ et en $-\infty$.

2- Montre que la droite D est asympt